APIO — catálogo

Receitas · construções e máquinas · plantas · animais · onde achar · itens

Itens	151
Receitas	179
Estações de receita	26
Construções no martelo	91
Culturas	5
Animais	15
Bichos da água	6
Eras	6
Conquistas	46

Gerado dos dados do próprio jogo em 13/11/2026 (tests/export_catalog.gd + tools/catalog_pdf.py).

Receitas por estação

Produto ← ingredientes. No diário, cada estação aparece depois de construída; receita cujo ingrediente só sai de uma máquina que você ainda não tem fica escondida. Receitas de manual só depois de ler o manual.

Fabricar (mochila)

Disponível desde o começo.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
2 Graveto	Tábua	
3 Tábua	Tronco	
Machado simples	2 Graveto · 2 Pedra	
Picareta simples	2 Graveto · 3 Pedra	
Bandagem	3 Pano	
Capuz de pano	4 Pano	
Areia	10 Pedra	
Martelo	Tronco · 2 Tábua	
Tocha	Graveto · Pano	

Mesa de trabalho

Disponível desde o começo.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
8 Tábua	Tronco	
4 Graveto	Tábua	
Machado	2 Graveto · 3 Sucata	
Picareta	2 Graveto · 4 Sucata	
Pá	2 Graveto · 2 Sucata	
Talhadeira	2 Tábua · 2 Sucata	
Lança	3 Graveto · Sucata · Pano	
Vara de pesca	3 Graveto · Pano · Sucata	
Maça	2 Tábua · Sucata	
Bumerangue	3 Tábua	
Chinelo	2 Pano	
Bandagem	2 Pano	
Areia	10 Pedra	
Esteira de couro	2 Tecido · 2 Fio	
3 Eixo de madeira	2 Tábua · Barra de ferro	
2 Engrenagem de madeira	3 Tábua · 2 Graveto	
2 Polia	2 Tábua · Barra de ferro	
2 Esteira de couro	Couro	couro
Casaco de pele	3 Pele crua · 2 Couro	
Gorro de lã	3 Lã	
Casaco de lã	6 Lã · Couro	
Casaco de penas	12 Pena · 2 Tecido	
Botas	2 Couro	couro
3 Tocha	2 Graveto · Pano · Carvão	
4 Cabo elétrico	Barra de cobre · Pano	
4 Cabo elétrico	2 Fio de cobre · Pano	fio **Manual do eletricista**
2 Lâmpada	Vidro · Barra de cobre	

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Célula de bateria	Vidro Barra de cobre Sucata	
6 Eletrodos	Barra de ferro Argila	
Bandeira	2 Graveto 2 Pano	
Capuz de pano	3 Pano	
Colete de sucata	6 Sucata 2 Pano	
Calça reforçada	3 Pano 2 Sucata	
Botas	2 Pano Sucata	
Capacete de ferro	3 Barra de ferro Pano	
Peitoral de ferro	6 Barra de ferro 2 Pano	
Espada	3 Barra de ferro Pano	
Revólver	3 Barra de ferro Barra de cobre 2 Parafusos Tábua	
Rifle de um tiro	2 Barra de aço Eixo torneado 4 Parafusos 3 Tábua	
Espingarda de dois canos	3 Barra de aço 2 Eixo torneado Barra de bronze 4 Parafusos 3 Tábua	
Luneta	2 Vidro Cano de cobre Barra de bronze 2 Parafusos	
Rifle com luneta	Rifle de um tiro Luneta	monta a luneta
Lanterna	Barra de cobre Vidro Fita adesiva	
Carregador	2 Barra de cobre Sucata	
Gancho	2 Barra de ferro 2 Pano	
Colherona	4 Barra de ferro	
Cajado	3 Barra de cobre 2 Vidro Tronco	
Casaco de tecido	4 Tecido Pano	
3 Pano	Tecido	
2 Cano de cobre	Barra de cobre	
Bandagem com álcool	Bandagem Álcool	
12 Balas de revólver	Barra de cobre Barra de estanho Pólvora	**Manual de química**
6 Balas de rifle	Barra de cobre Barra de aço 2 Pólvora	**Manual de química**
6 Cartuchos de espingarda	Plástico Barra de cobre Barra de estanho Pólvora	**Manual de química**
2 Filtro de máscara	Carvão ativado Pano Plástico	**Manual de química**
Máscara de gás	3 Plástico Vidro Couro Filtro de máscara	**Manual de química**
6 Cabo elétrico	2 Fio de cobre Plástico	plástico

Fogueira

Aparece no diário depois que você construa **Fogueira** (aba Máquinas): 5 Pedra 3 Tábua.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Batata assada	Batata	+ lenha
Cenoura assada	Cenoura	+ lenha
Abóbora assada	Abóbora	+ lenha
Enlatado quente	Enlatado	+ lenha
Torrada	Pão velho	+ lenha
Tijolo	Argila	+ lenha
Carne assada	Carne crua	+ lenha
Camarão assado	Camarão	+ lenha

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Lagosta assada	Lagosta	+ lenha
Caranguejo assado	Caranguejo	+ lenha
Caranguejo-aranha assado	Caranguejo-aranha	+ lenha
Atum assado	Atum	+ lenha
Peixe-baixo assado	Peixe-baixo	+ lenha
Ovo frito	Ovo	+ lenha

Assador giratório

Aparece no diário depois que você construa **Assador** (aba Máquinas): 6 Pedra 2 Barra de ferro 2 Tábua Engrenagem de madeira.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Batata assada	Batata	+ lenha, eixo
Cenoura assada	Cenoura	+ lenha, eixo
Abóbora assada	Abóbora	+ lenha, eixo
Enlatado quente	Enlatado	+ lenha, eixo
Torrada	Pão velho	+ lenha, eixo
Tijolo	Argila	+ lenha, eixo
Carne assada	Carne crua	+ lenha, eixo
Camarão assado	Camarão	+ lenha, eixo
Lagosta assada	Lagosta	+ lenha, eixo
Caranguejo assado	Caranguejo	+ lenha, eixo
Caranguejo-aranha assado	Caranguejo-aranha	+ lenha, eixo
Atum assado	Atum	+ lenha, eixo
Peixe-baixo assado	Peixe-baixo	+ lenha, eixo
Ovo frito	Ovo	+ lenha, eixo

Secador

Aparece no diário depois que você construa **Secador** (aba Máquinas): 6 Graveto Pano.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Peixe seco	Camarão	
Peixe seco	Lagosta	
Peixe seco	Caranguejo	
Peixe seco	Caranguejo-aranha	
Peixe seco	Atum	
Peixe seco	Peixe-baixo	
Carne seca	Carne crua	
Couro	Pele crua	

Defumador

Aparece no diário depois que você construa **Defumador** (aba Máquinas): 4 Tijolo 4 Tábua Sucata.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Peixe defumado	Camarão	+ carvão
Peixe defumado	Lagosta	+ carvão
Peixe defumado	Caranguejo	+ carvão
Peixe defumado	Caranguejo-aranha	+ carvão
Peixe defumado	Atum	+ carvão
Peixe defumado	Peixe-baixo	+ carvão
Carne seca	Carne crua	+ carvão

Filtro

Aparece no diário depois que você construa **Filtro** (aba Máquinas): 3 Tábua 4 Areia 3 Carvão Pano.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Água potável	Água suja	

Composteira

Aparece no diário depois que você construa **Composteira** (aba Máquinas): 5 Tábua 2 Graveto.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Adubo	Comida estragada	
Adubo	Cenoura	
Adubo	Batata	
Adubo	Abóbora	
Adubo	Fruta	
Adubo	Trigo	

Moinho manual

Aparece no diário depois que você construa **Moinho** (aba Máquinas): 8 Pedra 2 Tábua.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Farinha	Trigo	

Peneira

Aparece no diário depois que você construa **Peneira** (aba Máquinas): 3 Tábua 4 Graveto Pano.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Pedra	Argila	50% de chance

Roca

Aparece no diário depois que você construa **Roca** (aba Máquinas): 4 Tábua 4 Graveto Sucata.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Fio	2 Fibra de algodão	
Fio	Lã	

Tear

Aparece no diário depois que você construa **Tear** (aba Máquinas): 6 Tábua 6 Graveto.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Tecido	3 Fio	

Fornalha

Aparece no diário depois que você construa **Fornalha** (aba Máquinas): 10 Pedra 2 Tábua.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
2 Garrafa vazia	Vidro	+ combustível
Barra de cobre	2 Minério de cobre	+ combustível
Barra de ferro	3 Sucata	sucata, + combustível
Vidro	2 Areia	+ combustível
Vidro	4 Pedra	pedra, + combustível
2 Carvão	Tronco	
Barra de estanho	2 Minério de estanho	+ combustível

Fornalha de pedra

Aparece no diário depois que você construa **Forn. pedra** (aba Máquinas): 12 Tijolo 6 Pedra 2 Pano.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Barra de ferro	2 Minério de ferro	+ combustível, fole quente

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Barra de ferro	2 Sucata	sucata, + combustível, fole quente
2 Barra de cobre	2 Minério de cobre	+ combustível
2 Vidro	2 Areia	+ combustível
2 Tijolo	2 Argila	+ combustível
2 Barra de estanho	2 Minério de estanho	+ combustível

Forno de tijolo

Aparece no diário depois que você construa **Forno** (aba Máquinas): 10 Tijolo 4 Pedra.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
2 Pão caseiro	2 Farinha Água potável	+ combustível
2 Torrada	Pão caseiro	+ combustível
3 Batata assada	3 Batata	+ combustível

Forja e bigorna

Aparece no diário depois que você construa **Forja** (aba Máquinas): 12 Pedra 4 Barra de ferro Tronco Pano.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Machado	2 Barra de ferro	+ carvão
Picareta	2 Barra de ferro	+ carvão
Pá	Barra de ferro	+ carvão
Talhadeira	Barra de ferro	+ carvão
Espada	3 Barra de ferro	+ carvão **Manual do ferreiro**
Espada	2 Barra de aço	aço, + carvão **Manual do ferreiro**
Capacete de ferro	3 Barra de ferro	+ carvão **Manual do ferreiro**
Peitoral de ferro	5 Barra de ferro	+ carvão **Manual do ferreiro**

Fundição

Aparece no diário depois que você construa **Fundição** (aba Máquinas): 8 Tijolo 6 Areia 2 Barra de ferro 4 Pedra.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
4 Barra de bronze	3 Barra de cobre Barra de estanho	+ carvão
2 Engrenagem	Barra de bronze	+ carvão
2 Polia	Barra de bronze	+ carvão
4 Cano de cobre	Barra de cobre	+ carvão
Machado	2 Barra de bronze	bronze, + carvão

Serraria

Aparece no diário depois que você construa **Serraria** (aba Máquinas): 8 Tábua 4 Barra de ferro 2 Sucata.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
12 Tábua	Tronco	eixo girando

Alto-forno

Aparece no diário depois que você construa **Alto-forno** (aba Vapor): 16 Tijolo 6 Pedra 2 Barra de ferro.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Barra de aço	2 Barra de ferro	+ combustível, eixo girando
Barra de aço	4 Sucata	sucata, + combustível, eixo girando

Torno

Aparece no diário depois que você construa **Torno** (aba Vapor): 6 Tábua 4 Barra de ferro 2 Sucata.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
4 Parafusos	Barra de ferro	eixo girando
Engrenagem	2 Barra de ferro	eixo girando
Eixo torneado	Barra de aço	eixo girando
4 Cano de cobre	Barra de cobre	eixo girando
Bobina de cobre	3 Barra de cobre Barra de ferro	eixo girando
Bobina de cobre	8 Fio de cobre Barra de ferro	fio, eixo girando **Manual do eletricista**

Prensa

Aparece no diário depois que você construa **Prensa** (aba Vapor): 6 Tábua 3 Barra de ferro 2 Parafusos.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Suco de fruta	3 Fruta Garrafa vazia	eixo girando
Óleo	4 Sementes de algodão Garrafa vazia	eixo girando
Óleo	2 Gordura Garrafa vazia	gordura, eixo girando

Trefiladora

Aparece no diário depois que você construa **Trefiladora** (aba Vapor): 6 Tábua 4 Barra de ferro Engrenagem · precisa do **Manual do eletricista**.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
8 Fio de cobre	Barra de cobre	eixo girando

Destilaria

Aparece no diário depois que você construa **Destilaria** (aba Vapor): 6 Barra de cobre 6 Tijolo 2 Cano de cobre.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Álcool	4 Trigo	+ combustível, + água
Álcool	3 Fruta	fruta, + combustível, + água
Álcool	4 Batata	batata, + combustível, + água

Bancada de solda

Aparece no diário depois que você construa **Bancada de solda** (aba Elétrica): 4 Barra de aço 2 Bobina de cobre 4 Cabo elétrico 2 Tábua · precisa do **Manual de soldagem**.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Capacete soldado	2 Barra de aço 2 Eletrodos	**Manual de soldagem**
Couraça soldada	4 Barra de aço 3 Eletrodos	**Manual de soldagem**
Grevas soldadas	3 Barra de aço 2 Eletrodos	**Manual de soldagem**
2 Chapa soldada	3 Barra de ferro Eletrodos	**Manual de soldagem**

Bancada de maçarico

Aparece no diário depois que você construa **Maçarico** (aba Máquinas): 4 Tábua 4 Tijolo 2 Barra de ferro 2 Cano de cobre · precisa do **Manual de soldagem**.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
Serpentina de cobre	3 Cano de cobre Barra de estanho	**Manual de soldagem**
2 Célula de bateria	Barra de cobre Barra de estanho 2 Vidro	**Manual de soldagem**
4 Lâmpada	2 Fio de cobre Barra de estanho 2 Vidro	**Manual de soldagem**

Bancada química

Aparece no diário depois que você construa **Química** (aba Máquinas): 4 Tábua 4 Vidro Serpentina de cobre 2 Cano de cobre 2 Barra de ferro · precisa do **Manual de química**.

Produto	Ingredientes	Precisa / obs.
2 Salitre	3 Adubo · Água potável	+ combustível **Manual de química** temp. 25–45% · pressão 10–35% · vazão 20–45%
4 Pólvora	2 Salitre · Enxofre · Carvão	+ combustível, explode se esquentar **Manual de química** temp. 10–30% · pressão 5–30% · vazão 50–75%
2 Biodiesel	2 Óleo · Álcool	+ combustível **Manual de química** temp. 45–65% · pressão 30–50% · vazão 40–60%
3 Plástico	2 Farinha · Óleo · Água potável	+ combustível **Manual de química** temp. 55–75% · pressão 20–40% · vazão 25–45%
Ácido de bateria	2 Enxofre · Água potável	+ combustível, pressão demais vaza gás **Manual de química** temp. 70–88% · pressão 55–75% · vazão 30–50%
2 Carvão ativado	2 Carvão · Água potável	+ combustível **Manual de química** temp. 75–92% · pressão 40–60% · vazão 55–80%

Construções e máquinas (martelo)

Custo, o que a peça faz e o que precisa para funcionar (força no eixo, energia elétrica, manual). Força = rede de eixos (roda d'água, moinho de vento, motor a vapor, motor elétrico).

Aba Estrutura

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Parede	4 Tábua	2,8 x 2,8 m; R gira	
Piso	4 Tábua	Topo na altura da grade	
Teto	4 Tábua	Apoia no topo das paredes. R: telhado inclinado (45°), subindo para o seu lado: de dentro da casa, sobe da parede para o meio	
Pilar	Tábua Pedra	0,4 m de lado, 2,8 m de altura. R deita (viga): em cima de uma parede cobre o topo dela	
Parede de chapa	2 Chapa soldada	Chapas de aço soldadas (bancada de solda): zumbi precisa de 3x mais golpes para abrir buraco. R gira	
Piso de chapa	2 Chapa soldada	Chapa xadrez soldada	
Telhado de chapa	Chapa soldada	Chapa ondulada. R: inclinado (45°)	
Viga de aço	Chapa soldada	Viga em I de chapa soldada. R deita	
Parede de pedra	10 Pedra	Pedras do chão assentadas em amarração: zumbi precisa de 2,5x mais golpes que na madeira. R gira	
Piso de pedra	8 Pedra	Lajes de pedra	
Pilar de pedra	3 Pedra	Pedras empilhadas, 0,4 m de lado. R deita	
Parede de taipa	8 Terra 2 Graveto	Terra cavada do chão socada em camadas, com gravetos: mais forte que madeira (3 golpes por pedaço) e barata. R gira	
Escada	6 Tábua 2 Graveto	Sobe um andar (2,8 m) para a frente. Segure Shift para alinhar com a grade	

Aba Aberturas

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Janela	2 Graveto Vidro	Preenche um buraco feito pela talhadeira	
Porta	3 Tábua Sucata	Buraco que encoste no chão; [E] abre	
Porta de chapa	2 Chapa soldada Barra de ferro	Folha de aço soldada com reforços: zumbi demora quase 3x mais para arrombar. [E] abre	

Aba Outros

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Pote	2 Pedra	Pote de barro: 1 planta (não cabe abóbora)	
Floreira	2 Tábua 2 Pedra	Floreira larga: 3 plantas	
Canteiro	3 Tábua 4 Pedra	Piso de terra na grade da construção: 9 plantas	
Baú	6 Tábua Sucata	Guarda 20 itens (arraste entre o baú e a mochila)	
Lousa	4 Tábua Pano	Cavalete com tela: desenhe junto com os outros jogadores	

Aba Máquinas

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Mesa de trabalho	6 Tábua 3 Sucata	A bancada de fabricação: ferramentas, armas, lanterna...	

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Fogueira	5 Pedra 3 Tábua	Fogueira com grelha: assa comida (enche mais a fome) e ilumina	faz: Abóbora assada, Atum assado, Batata assada, Camarão assado, Caranguejo assado, Caranguejo-aranha assado, Carne assada, Cenoura assada, Enlatado quente, Lagosta assada, Ovo frito, Peixe-baixo assado, Tijolo, Torrada
Fornalha	10 Pedra 2 Tábua	Funde minério em barras, faz vidro e carvão	faz: Barra de cobre, Barra de estanho, Barra de ferro, Carvão, Garrafa vazia, Vidro
Coletor	4 Tábua Pano	Barril com funil: junta água da chuva (potável). Clique nele com uma garrafa vazia	
Secador	6 Graveto Pano	Varal de galhos: peixe e frutos do lago viram peixe seco (enche mais, não queima)	faz: Carne seca, Couro, Peixe seco
Amolar	6 Pedra 2 Tábua 2 Graveto	Pedra de amolar: segure E com a lâmina/ferramenta na mão para afiar: até +35% de dano, que vai embora com o uso (~25 golpes). Não conserta. Com eixo ou motor elétrico na porta de latão: [E] deixa a ferramenta e ela afia sozinha	usa força 1
Moinho	8 Pedra 2 Tábua	Moinho manual: ponha trigo e segure E para moer em farinha (gasta stamina)	usa força 1 faz: Farinha
Forno	10 Tijolo 4 Pedra	Forno de tijolo: farinha + água = pão (com combustível)	faz: Batata assada, Pão caseiro, Torrada
Bomba	2 Barra de ferro 3 Tábua 2 Sucata	Bomba d'água manual: só na beira do lago. Segure E com uma garrafa vazia: água suja sem fim. Com eixo ou motor na porta de latão: põe água no cano sozinha (flange à direita)	usa força 1
Filtro	3 Tábua 4 Areia 3 Carvão Pano	Areia + carvão: ponha água suja e espere, sai potável	faz: Água potável
Forn. pedra	12 Tijolo 6 Pedra 2 Pano	Fornalha de tijolo com fole: a única que funde minério de ferro. Segure E para esquentar no fole. Com eixo ou motor na porta de latão: o fole sopra sozinho	usa força 1.5 faz: Barra de cobre, Barra de estanho, Barra de ferro, Tijolo, Vidro
Forja	12 Pedra 4 Barra de ferro Tronco Pano	Forja a carvão com bigorna (Era 1). Ponha barras e carvão, escolha a peça e martele no minigame: bata só com o metal na cor certa (fora dela racha). A peça sai com qualidade: mais dano e menos desgaste	faz: Capacete de ferro, Espada, Machado, Peitoral de ferro, Picareta, Pá, Talhadeira
Fundição	8 Tijolo 6 Areia 2 Barra de ferro 4 Pedra	Fornalhinha com cadinho e caixa de areia com molde (Era 2). Metais + carvão: despeje no molde com a inclinação certa (rápido transborda, devagar esfria antes de encher). Bronze = 3 cobre + 1 estanho; engrenagens, polias, canos e machado fundidos	faz: Barra de bronze, Cano de cobre, Engrenagem, Machado, Polia
Maçarico precisa: Manual de soldagem	4 Tábua 4 Tijolo 2 Barra de ferro 2 Cano de cobre	Bancada de maçarico a álcool, óleo ou gás (botijão = 8 soldas): solda cobre com estanho. Serpentina, células de bateria (2 por vez) e lâmpadas (4 por vez)	faz: Célula de bateria, Lâmpada, Serpentina de cobre

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Química precisa: Manual de química	4 Tábua 4 Vidro Serpentina de cobre 2 Cano de cobre 2 Barra de ferro	Bancada química (Era 4): balão no queimador (carvão, álcool, óleo, biodiesel ou botijão = 8 lotes), serpentina e três relógios. Reagentes nos lugares e o minigame das válvulas: mantenha temperatura, pressão e vazão na faixa verde. Salitre, pólvora (fria!), biodiesel, plástico, ácido de bateria e carvão ativado	faz: Biodiesel, Carvão ativado, Plástico, Pólvora, Salitre, Ácido de bateria
Peneira	3 Tábua 4 Graveto Pano	Ponha argila e segure E: cada argila peneirada tem 50% de chance de dar uma pedra. Com eixo ou motor na porta de latão: peneira sozinha	usa força 1 faz: Pedra
Roca	4 Tábua 4 Graveto Sucata	Fibra de algodão vira fio (segure E)	usa força 1 faz: Fio
Tear	6 Tábua 6 Graveto	Fio vira tecido (segure E)	usa força 1.5 faz: Tecido
Roda d'água	14 Tábua 3 Barra de ferro	Na beira de um rio, de frente para a água: gira sem parar (força 4). A porta de latão fica na margem	gera força 4 no eixo
Moinho vento	12 Tábua 4 Tecido 2 Barra de ferro	Força conforme o vento (até 6, mais alto = mais forte). Porta de latão na base	gera força 6 no eixo
Serraria	8 Tábua 4 Barra de ferro 2 Sucata	Com energia: 1 tronco vira 12 tábuas (força 3)	usa força 3 faz: Tábua
Carneiro	4 Barra de ferro 4 Sucata 2 Tábua	Na beira de um rio: bombeia água sem energia. Irriga as plantações em volta (10 m crescem 50% mais rápido) e enche garrafas	
Defumador	4 Tijolo 4 Tábua Sucata	Peixe cru vira defumado: enche muito e nunca estraga	faz: Carne seca, Peixe defumado
Assador	6 Pedra 2 Barra de ferro 2 Tábua Engrenagem de madeira	Assador giratório: fogueira com espeto de 4 lugares. Com lenha e força no eixo (porta de latão à esquerda, ou motor elétrico) assa e NÃO QUEIMA: o espeto fica girando a comida pronta	usa força 0.5 faz: Abóbora assada, Atum assado, Batata assada, Camarão assado, Caranguejo assado, Caranguejo-aranha assado, Carne assada, Cenoura assada, Enlatado quente, Lagosta assada, Ovo frito, Peixe-baixo assado, Tijolo, Torrada
Composteira	5 Tábua 2 Graveto	Comida estragada e restos viram adubo (colheitas em dobro)	faz: Adubo

Aba Vapor

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Alto-forno	16 Tijolo 6 Pedra 2 Barra de ferro	Base do alto-forno: empilhe 2 anéis em cima e ligue um eixo com força no fole. Ferro + carvão = aço	usa força 2 faz: Barra de aço
Anel alto-forno	10 Tijolo	Mire no topo da base do alto-forno (ou de outro anel) para empilhar. Precisa de 2	
Caldeira	4 Barra de aço 6 Tijolo 2 Barra de cobre 4 Parafusos	Fogo + água = vapor para o motor. Água pelo cano (latão à esquerda) ou despejada com garrafa. SECA E QUENTE, EXPLODE	
Motor a vapor	3 Barra de aço 2 Engrenagem 6 Parafusos Eixo torneado Óleo	Vapor da caldeira (cano no alto do cilindro) vira força 10 nos eixos (porta à direita)	gera força 10 no eixo

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Caixa d'água	8 Tábua 2 Barra de ferro	Guarda 60 de água (4 portas). Guarda o que sobra e solta quando falta. [E] enche garrafa	
Aspersor	2 Barra de cobre Parafusos	Com água no cano, molha as plantações a 8 m: crescem 50% mais rápido	
Torno	6 Tábua 4 Barra de ferro 2 Sucata	Com eixo girando: parafusos, engrenagens, eixo de aço e canos	usa força 2 faz: Bobina de cobre, Cano de cobre, Eixo torneado, Engrenagem, Parafusos
Trefiladora precisa: Manual do eletricista	6 Tábua 4 Barra de ferro Engrenagem	Com eixo ou motor na porta de latão: 1 barra de cobre vira 8 fios de cobre (cabo e bobina rendem bem mais)	usa força 1.5 faz: Fio de cobre
Prensa	6 Tábua 3 Barra de ferro 2 Parafusos	Com eixo girando: fruta = suco; sementes de algodão ou gordura = óleo	usa força 1.5 faz: Suco de fruta, Óleo
Destilaria	6 Barra de cobre 6 Tijolo 2 Cano de cobre	Fogo + água + trigo, fruta ou batata = álcool (combustível dos carros e antisséptico)	faz: Álcool

Aba Elétrica

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Conector	2 Tábua Argila	Poste com isolador para emendar cabos. Mirando uma parede, vai na parede	
Isolador	Argila	Isolador de cerâmica: vai na parede, no teto ou no chão e leva o cabo esticado, rente à superfície (organiza a fiação)	
Interruptor	Barra de cobre Tábua	No chão (pedestal) ou na parede. Dois bornes: um cabo na entrada e outro na saída; desligado, a energia não passa. [E] liga/desliga	
Motor elétrico	2 Bobina de cobre 3 Barra de ferro 2 Parafusos	Encaixa na porta de latão de qualquer máquina de rotação (moinho, roca, tear, serraria, torno, prensa, peneira, fole, amolar, bomba, assador...): com energia dá força 4 a ela. Gasta 300 W, só com a máquina trabalhando. Não move dínamo	gera força 4 no eixo 300 W
Dínamo	2 Bobina de cobre 4 Barra de ferro 2 Barra de cobre 4 Parafusos	Eixo com força na porta de latão (carga 2) vira 600 W. [E] no regulador: 12 V (carrega bateria direto) ou 110 V (bancada de solda, banco de baterias; bateria de 12 V só pelo carregador). Ponteiro: quanto da geração está sendo usado	usa força 2 gera 600 W (12 ou 110 V)
Painel solar	4 Vidro 3 Barra de cobre Bobina de cobre 2 Barra de ferro	Até 300 W em 12 V com sol a pino (nublado e chuva rendem menos, noite nada). Numa rede de 110 V fica bloqueado	até 300 W em 12 V
Bateria	4 Tábua Barra de ferro Barra de cobre	Bateria de 12 V: estrutura para até 6 células (mesa ou maçarico). [E] com célula: põe uma. Cada célula guarda 300 Wh e dá 500 W (até 750 W esquentando: demais, estoura). Gasta com os ciclos. Numa rede de 110 V queima o fusível ([E] troca)	12 V, 6 células de 300 Wh
Banco de baterias	6 Barra de ferro 4 Barra de cobre 2 Tábua	110 V: 9 células em série (só funciona com as 9). Guarda 2700 Wh e dá até 4500 W. Liga direto no dínamo em 110 V e na bancada de solda	110 V, 9 células em série

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Carregador	2 Bobina de cobre 2 Cabo elétrico 2 Barra de ferro	Carregador de baterias: 110 V na entrada (borne da esquerda) vira 12 V na saída (direita), até 400 W (90%). Consumo maior na saída esquenta e queima ([E] com bobina conserta)	110 V → 12 V, até 400 W (90%)
Inversor	3 Bobina de cobre 2 Cabo elétrico 2 Barra de cobre Barra de ferro	12 V na entrada (esquerda) vira 110 V na saída (direita), até 600 W (85%): bancada de solda no painel solar e nas baterias de 12 V. Sobrecarga esquenta e queima	12 V → 110 V, até 600 W (85%)
Lâmpada	Lâmpada Barra de ferro Barra de cobre	Luz elétrica (50 W). No chão vira lampadário; mirando uma parede, arandela. Para apagar, ponha um interruptor no cabo	50 W
Cerca elétrica	3 Tábua 2 Barra de cobre 2 Cabo elétrico 2 Argila	2,4 m de fios: com energia (100 W) dá choque em quem encosta (dano e tontura). Shift alinha na grade	100 W
Geladeira	8 Tábua 4 Barra de ferro 2 Cano de cobre Bobina de cobre 2 Barra de cobre	Guarda 21 itens; ligada (150 W) a comida quase não estraga. Desligada estraga como num baú	150 W
Rádio	4 Tábua 2 Vidro 3 Barra de cobre Bobina de cobre 2 Lâmpada	Ligado (50 W) pega transmissões: direção da horda, airdrops no mapa e pedidos de sobreviventes (com recompensa)	50 W
Bomba elétrica	4 Barra de ferro Bobina de cobre 2 Cano de cobre 2 Parafusos	Poço: com energia (200 W) põe 1,5 de água por segundo no cano, em qualquer lugar	200 W
Bancada de solda precisa: Manual de soldagem	4 Barra de aço 2 Bobina de cobre 4 Cabo elétrico 2 Tábua	Mesa de aço com transformador (300 W, só em 110 V: dínamo em 110 V, banco de baterias ou inversor): armaduras soldadas e chapas. Minigame: siga a junta com velocidade constante	300 W (só 110 V) faz: Capacete soldado, Chapa soldada, Couraça soldada, Grevas soldadas

Aba Decoração

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Mesa	4 Tábua	Mesa de madeira (enfeite)	
Cadeira	2 Tábua 2 Graveto	Cadeira de madeira (enfeite)	
Banquinho	Tábua 3 Graveto	Banquinho de três pés	
Tapete	4 Pano	Tapete de pano com franja (dá para pisar)	
Vaso	2 Argila	Vaso de barro com flores	
Planta	3 Argila Graveto	Planta grande num vaso de barro	
Barril	4 Tábua Barra de ferro	Barril de madeira com cintas de ferro	
Caixotes	5 Tábua	Pilha de caixotes	
Quadro	2 Tábua Pano	Quadro com paisagem: mire uma parede	
Prateleira	2 Tábua 2 Graveto	Prateleira com livros e potes: mire uma parede	
Relógio	Tábua Barra de cobre Vidro	Relógio de parede que marca a hora do jogo: mire uma parede	

Aba Fazenda

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Cocho	4 Tábua 2 Graveto	Ponha a comida dos bichos mansos: sementes (galinha), trigo (ovelha, vaca, porco) ou legumes (porco). [E] abre	

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Bebedouro	4 Tábua Barra de ferro	Água para os bichos (até 12). Encha com garrafa, chuva ou cano. Comida + água = filhotes	
Cerca	2 Tábua 2 Graveto	Cerca de madeira de 2,4 m: segura os bichos. Shift alinha na grade (encaixa ponta com ponta)	
Porteira	3 Tábua 2 Graveto Sucata	Cerca que abre e fecha com [E]	

Aba Armadilhas

Nome	Custo	Descrição	Funcionamento
Estacas	4 Tábua	Machucam a perna de quem passa (30 usos)	
Arm. de urso	2 Barra de ferro	Prende o zumbi: atordoa e quebra a perna. [E] arma de novo	
Cerca de espinhos	4 Tábua Barra de ferro	Bloqueia; quem bate nela se machuca (12 golpes)	
Mina	2 Sucata 3 Carvão	Explode quando um zumbi chega perto (uma vez)	

Plantas

Plante a semente num pote, floreira, canteiro ou na terra cavada pela pá. Cresce de dia; à noite a 20%. Carneiro hidráulico e aspersor aceleram 50%; adubo dobra 3 colheitas.

Cultura	Semente	Tempo	Colhe	Sementes	Usos
Cenoura	Sementes de cenoura	1.6 dias	2–3	1–2	Cenoura assada (Fogueira), Cenoura assada (Assador giratório), Adubo (Composteira)
Batata	Batata-semente	2.0 dias	2–4	1–2	Batata assada (Forno de tijolo), Álcool (Destilaria), Batata assada (Fogueira), Batata assada (Assador giratório), Adubo (Composteira)
Abóbora	Sementes de abóbora	2.5 dias	1–2	1–3	Abóbora assada (Fogueira), Abóbora assada (Assador giratório), Adubo (Composteira)
Trigo	Sementes de trigo	1.8 dias	2–4	1–2	Álcool (Destilaria), Adubo (Composteira), Farinha (Moinho manual)
Fibra de algodão	Sementes de algodão	2.2 dias	2–3	1–2	Fio (Roca)

Árvores

Árvore	Dá (máximo)	Obs.
Árvore	3 Tronco Muda de árvore	muda: plante no chão ou na floreira
Árvore frutífera	2 Tronco 3 Fruta Muda de árvore	dá frutas no galho

Animais

Animal	Comportamento	Vida	Drops	Come	Produto (manso)	Onde
Cervo	foge de quem chega perto	60	Carne crua 2–3 Pele crua 1–2	—	—	Planície, Neve, Montanha
Coelho	foge de quem chega perto	12	Carne crua Pele crua	—	—	Planície, Neve, Deserto
Javali	revida quando apanha; mordida 12	90	Carne crua 3–4 Pele crua 1–2 Gordura 1–2	—	—	Planície
Lobo	caça em matilha; mordida 10	55	2 Carne crua Pele crua	—	—	Planície, Neve, Montanha
Urso	ataca quem chega perto; mordida 24	220	Carne crua 4–6 Pele crua 2–3 Gordura 2–3	—	—	Neve, Montanha
Raposa	foge de quem chega perto	20	Carne crua Pele crua	—	—	Planície, Neve
Cabra	foge de quem chega perto	40	2 Carne crua Pele crua	—	—	Montanha
Galinha	criação (fica manso com a comida)	8	Carne crua Pena 1–3		ovo (6 min)	Planície
Ovelha	criação (fica manso com a comida)	35	2 Carne crua Lã 1–2 Pele crua		lã (10 min)	Planície
Vaca	criação (fica manso com a comida)	70	Carne crua 4–5 2 Pele crua Gordura		leite (5 min)	Planície
Porco	criação (fica manso com a comida)	45	3 Carne crua Gordura 1–2		—	Planície
Pombo	pássaro (voa quando assusta)	6	Carne crua Pena 1–2	—	—	Planície
Corvo	pássaro (voa quando assusta)	8	Carne crua Pena 2–3	—	—	Planície, Neve, Montanha, Deserto
Pato	pássaro (voa quando assusta)	10	Carne crua 1–2 Pena 1–3	—	—	—
Gaivota	pássaro (voa quando assusta)	8	Carne crua Pena 1–3	—	—	—

Criação: segure a comida e aperte [E] perto do bicho para amansar. Manso come no cocho, bebe no bebedouro, dá produtos e, alimentado e com água, tem filhotes.

Bichos da água (pesca e lança)

Bicho	Vira
Camarão	Camarão assado (Fogueira), Camarão assado (Assador giratório), Peixe seco (Secador), Peixe defumado (Defumador)
Lagosta	Lagosta assada (Fogueira), Lagosta assada (Assador giratório), Peixe seco (Secador), Peixe defumado (Defumador)
Caranguejo	Caranguejo assado (Fogueira), Caranguejo assado (Assador giratório), Peixe seco (Secador), Peixe defumado (Defumador)
Caranguejo-aranha	Caranguejo-aranha assado (Fogueira), Caranguejo-aranha assado (Assador giratório), Peixe seco (Secador), Peixe defumado (Defumador)
Atum	Atum assado (Fogueira), Atum assado (Assador giratório), Peixe seco (Secador), Peixe defumado (Defumador)
Peixe-baixo	Peixe-baixo assado (Fogueira), Peixe-baixo assado (Assador giratório), Peixe seco (Secador), Peixe defumado (Defumador)

Onde achar

Saque (chance de cada linha; cada baú sorteia 2 a 4 linhas)

Onde	Itens
Armário/baú de casa	Enlatado (45%) · Pão velho (35%) · Fruta (25%) · Pano (40%) · Tábua (45%) · Fita adesiva (20%) · Bandagem (15%) · Sementes de cenoura (25%) · Batata-semente (20%) · Sementes de abóbora (12%) · Sementes de trigo (22%) · Sementes de algodão (18%) · Chinelo (2%) · Garrafa vazia (30%) · Água potável (25%) · Manual do ferreiro (4%) · Manual do eletricista (2%) · Manual de soldagem (2%) · Manual de química (2%) · Botijão de gás (6%)
Caixote de rua	Tábua (70%) · Pedra (55%) · Sucata (50%) · Fita adesiva (25%) · Pá (5%) · Martelo (4%) · Talhadeira (4%) · Enlatado (15%)
Airdrop (onda noturna)	Bandagem (90%) · Enlatado (80%) · Água potável (80%) · Sucata (70%) · Pano (60%) · Barra de ferro (50%) · Barra de cobre (40%) · Vidro (40%) · Fita adesiva (50%) · Carvão (40%) · Colete de sucata (12%) · Capacete de ferro (8%) · Revólver (5%) · Manual do ferreiro (15%) · Manual do eletricista (12%) · Manual de soldagem (10%) · Barra de estanho (25%) · Botijão de gás (12%) · Manual de química (10%) · Filtro de máscara (20%) · Máscara de gás (4%)
Escombros / ruína	Pedra (70%) · Sucata (60%) · Tábua (35%) · Pano (25%) · Bumerangue (3%) · Pá (5%) · Sementes de abóbora (15%) · Manual do ferreiro (8%) · Manual do eletricista (5%) · Manual de soldagem (4%) · Manual de química (4%) · Enxofre (8%)
Zona contaminada (casas e fábricas químicas)	Balas de revólver (22%) · Balas de rifle (12%) · Cartuchos de espingarda (12%) · Filtro de máscara (35%) · Plástico (30%) · Enxofre (30%) · Salitre (25%) · Ácido de bateria (15%) · Pólvora (15%) · Botijão de gás (25%) · Barra de aço (25%) · Bobina de cobre (12%) · Célula de bateria (15%) · Bandagem com álcool (20%) · Enlatado (30%) · Revólver (6%) · Rifle de um tiro (3%) · Espingarda de dois canos (3%) · Luneta (4%) · Máscara de gás (4%) · Manual de química (12%) · Manual de soldagem (10%) · Manual do eletricista (10%)

Recursos do mapa e móveis desmontados

Recurso	Dá
Árvore	Tronco 2–3 · Muda de árvore 0–1
Árvore frutífera	Tronco 1–2 · Fruta 1–3 · Muda de árvore 0–1
Rocha	Pedra 3–5
Veio de ferro	Minério de ferro 2–4 · Pedra 1–2
Veio de cobre	Minério de cobre 2–4 · Pedra 1–2
Veio de estanho	Minério de estanho 2–3 · Pedra 1–2
Veio de enxofre (amarelo)	Enxofre 2–4 · Pedra 1–2
Veio de carvão	Carvão 3–5
Móvel: mesa	Tábua 2–3 · Graveto 0–2
Móvel: cadeira	Tábua 1–1 · Graveto 1–2
Móvel: cama	Tábua 2–3 · Pano 2–3
Móvel: armario	Tábua 3–4 · Sucata 0–1
Móvel: estante	Tábua 2–3 · Graveto 1–3
Móvel: fogao	Sucata 2–4 · Pedra 1–2
Móvel: sofa	Pano 2–4 · Tábua 1–2
Móvel: banheira	Sucata 3–5
Móvel: privada	Pedra 2–3 · Sucata 0–1
Móvel: pia	Pedra 1–2 · Vidro 0–1
Móvel: balcao	Tábua 2–3 · Pedra 1–2 · Enlatado 0–1
Móvel: comoda	Tábua 2–3 · Pano 0–2

Caixote inicial: 20 Tábua · 10 Pedra · 4 Sementes de cenoura · 3 Batata-semente · 2 Enlatado · Pá · 2 Água potável · 2 Garrafa vazia

Combustíveis

Onde queima	Combustível e quanto dura
Fornalhas (segundos de fogo)	40 Carvão · 30 Tronco · 12 Tábua · 4 Graveto
Fogueira, forno, assador (segundos)	900 Tronco · 600 Carvão · 240 Tábua · 180 Gordura · 60 Graveto
Maçarico (soldas por unidade)	Álcool · Óleo · 2 Biodiesel · 8 Botijão de gás
Bancada química (lotes por unidade)	Carvão · Álcool · Óleo · 2 Biodiesel · 8 Botijão de gás

Armas de fogo

Todas têm mira de ferro (segure o botão direito: zoom e menos dispersão); o rifle com luneta mostra a luneta na tela. Cada arma usa a sua munição, que fica carregada na própria arma. Cabeça = dano x2,5. Munição é rara: só na mesa (Manual de química) ou no saque das zonas contaminadas.

Arma	Munição	Cabe	Dano	Tiros	Recarga	Alcance	Mirando	Obs.
Revólver	Balas de revólver	6	40	0.30 s	1.9 s	70 m	62°	
Rifle de um tiro	Balas de rifle	1	115	0.50 s	1.6 s	190 m	50°	atravessa 3 zumbis (-30% cada)
Rifle com luneta	Balas de rifle	1	115	0.50 s	1.6 s	220 m	16°	atravessa 3 zumbis (-30% cada), luneta
Espingarda de dois canos	Cartuchos de espingarda	2	18 x8 bagos	0.32 s	2.3 s	30 m	64°	perde força depois de 7 m

Zonas contaminadas (gás tóxico)

O miolo das cidades grandes (sempre) e de metade das médias, e 3 fábricas químicas abandonadas espalhadas pelo mapa (laje de concreto, tanques vazando, chaminé). No mapa: círculo amarelo-esverdeado tracejado; no chão, placas amarelas de perigo. O gás engrossa em 22 m a partir da borda e fica até 14 m acima do chão da zona (telhado alto respira). Sem máscara a intoxicação sobe (~15 s no gás cheio até o máximo): tosse, a vida cai e acima de 60% fica doente. De máscara de gás (cabeça), o filtro dura 180 s no gás cheio e é trocado sozinho por um filtro da mochila. Casas e caixotes dentro da zona têm o saque **contaminado** (cartuchos, química, manuais).

Eras e conquistas

As eras são o guia de objetivos (não travam nada). Completar todas as conquistas marcadas como **chave** de uma era abre a próxima. Tecla J abre o diário.

Era 0 · Sobrevivente

Ferramentas improvisadas, fogueira e coleta de sucata.

Conquista	Como	
Catador	Junte sucata (caixotes, carros, zumbis)	chave
Ferramenta improvisada	Faça um machado ou uma picareta (Tab: fabricar)	chave
Fogo	Construa uma fogueira (martelo, aba Máquinas)	chave
Água limpa	Consiga água potável (coletor de chuva ou filtro)	
Primeira colheita	Colha uma cenoura ou batata plantada	

Era 1 · Ferreiro de sucata

Forja a carvão: refundir o metal achado e forjar as próprias peças (ainda sem ligas).

Conquista	Como	
Forja a carvão	Construa a forja com bigorna (aba Máquinas)	chave
Refundir	Funda sucata ou minério numa barra de ferro (fornalha)	chave
Primeiro golpe	Forje uma peça na bigorna	chave
Leitor	Leia um manual (clique com ele na mão)	
Obra-prima	Forje uma peça com 90% de qualidade ou mais	

Era 2 · Mecânica

Força motriz da roda d'água e do vento; serraria, torno e prensa movidos a eixo; bronze na fundição.

Conquista	Como	
Força motriz	Ponha uma roda d'água ou um moinho de vento	chave
Oficina	Monte uma serraria ou um torno	chave
Idade do bronze	Funda bronze: 3 cobre + 1 estanho na fundição	chave
Estanho	Ache minério de estanho (veios claros, cinza-prata)	
Fundidor	Despeje uma peça na fundição	
Aço	Faça aço no alto-forno	
Vapor	Monte um motor a vapor	

Era 3 · Eletrificação

Dínamo, painel solar, baterias e a rede elétrica da base.

Conquista	Como	
Gerador	Ponha um dínamo ou um painel solar	chave
Reserva	Monte uma bateria	chave
Luz elétrica	Ponha uma lâmpada	
Trefilado	Puxe fio de cobre na trefiladora	
Motor elétrico	Encaixe um motor elétrico numa máquina	
Soldador	Solde uma armadura (bancada de solda, manual de soldagem)	
Alta tensão	Monte um banco de baterias de 110 V (9 células)	
Carregador	Ponha um carregador entre o dínamo (110 V) e uma bateria de 12 V	
Maçariqueiro	Solde cobre na bancada de maçarico (álcool, óleo ou gás)	
Fortaleza	Levante uma parede de chapa soldada	
Cordão perfeito	Solde uma peça com 90% de qualidade ou mais	

Era 4 · Química e refino

Destilar álcool, refinar biodiesel, pólvora e cartuchos, plástico, ácido de bateria e a máscara de gás para entrar nas zonas contaminadas.

Conquista	Como	
Alambique	Monte uma destilaria	chave
Álcool	Destile álcool	chave
Antisséptico	Faça uma bandagem com álcool	
Laboratório	Monte a bancada química (Manual de química)	chave
Cheiro de ovo	Ache enxofre (veios amarelos no deserto e entre o carvão)	
Pólvora	Misture pólvora a frio na bancada química	
Munição	Faça munição na mesa (pólvora + cobre)	
Armeiro	Faça um rifle de um tiro ou uma espingarda de dois canos	
Olho de águia	Monte uma luneta no rifle	
Refinaria	Refine biodiesel (óleo + álcool)	
Plástico	Cozinhe bioplástico (farinha + óleo)	
Eletrólito novo	Renove uma bateria com ácido	
Respirar fundo	Faça ou ache uma máscara de gás	
Zona morta	Entre numa zona contaminada de máscara	
Mão firme	Faça uma reação com 90% de qualidade ou mais	

Era 5 · Reconstrução

Rádio, contato com outras comunidades e veículos restaurados.

Conquista	Como	
Na escuta	Monte um rádio	chave
Comunidade	Entregue um pedido de sobreviventes pelo rádio	chave
Na estrada	Abasteça um carro com álcool, óleo ou biodiesel	

Manuais

Manual	Era	Libera
 Manual do ferreiro	1	Forja: espada, capacete e peitoral. No minigame da forja aparece a tabela de cores do metal.
 Manual de soldagem	3	Bancada de solda (elétrica, 300 W): armaduras soldadas e chapas para paredes, pisos, telhados, vigas e portas de chapa. Bancada de maçarico (álcool, óleo ou gás): serpentina, células e lâmpadas de cobre soldado.
 Manual do eletricista	3	Trefiladora (barra de cobre vira fio de cobre), cabo e bobina com fio de cobre (rendem mais).
 Manual de química	4	Bancada química (salitre, pólvora, biodiesel, plástico, ácido de bateria, carvão ativado). Na mesa: balas de revólver e de rifle, cartuchos de espingarda, filtros e a máscara de gás.

Todos os itens

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Abóbora** abobora	comida	4	cura 8	Demora para crescer, mas enche a barriga de verdade.
	**Abóbora assada** abobora_assada	comida	4	cura 15	Banquete de fim do mundo.
	**Adubo** adubo	material	100		Da composteira. Clique num plantador: as próximas 3 colheitas dele rendem o dobro.
	**Areia** areia	material	100		Cavada no deserto com a pá. Na fornalha vira vidro. Clique no chão com ela na mão: bloco de areia (fraco).
	**Argila** argila	material	100		Cavada com a pá na beira dos lagos. Na fogueira vira tijolo.
	**Atum** atum	comida	2	cura 5	O peixe grande dos lagos fundos. Briga muito na linha.
	**Atum assado** atum_assado	comida	2	cura 20	Alimenta um grupo inteiro (ou você, com muita fome).
	**Balas de revólver** cartucho	material	100		Munição do revólver: estojo de cobre, pólvora e ponta de estanho. Rara: só na mesa (Manual de química) ou nas zonas contaminadas.
	**Balas de rifle** bala_rifle	material	100		Estojo comprido de cobre, carga dupla de pólvora e ponta de aço: atravessa zumbi. Rara: mesa (Manual de química) ou zonas contaminadas.
	**Bandagem** bandagem	comida	5	cura 35	Pano fervido e enrolado. Não é hospital, mas ajuda.
	**Bandagem com álcool** bandagem_esteril	comida	5	cura 60	Limpa a ferida com álcool: cura mais e acaba com a doença.
	Bandeira bandeira	colocável	100		Fincada no chão, marca um ponto no mapa e no minimapa (para todo mundo). [E] nela recolhe de volta.
	**Barra de aço** barra_aco	material	20		Do alto-forno (ferro + carvão, com o fole girando). Caldeira, motor a vapor e peças fortes.
	**Barra de bronze** barra_bronze	material	20		Liga de cobre (3) e estanho (1), da fundição. Não enferruja: engrenagens, polias e peças fundidas.
	**Barra de cobre** barra_cobre	material	20		Fios, engrenagens e peças de latão. Para a mesa de trabalho.
	**Barra de estanho** barra_estanho	material	20		Metal mole e claro. Com cobre, na fundição, vira bronze.
	**Barra de ferro** barra_ferro	material	20		Para a mesa de trabalho: armas de metal e armadilhas.
	**Batata** batata	comida	10		Cresce em qualquer lugar, até no apocalipse.
	**Batata assada** batata_assada	comida	10	cura 5	Feita na grelha da fogueira. O dobro da crua.
	**Batata-semente** semente_batata	semente	20		Plante em pote, canteiro ou cova (pá). Cresce em ~5 minutos.
	**Biodiesel** combustivel	material	100		Óleo e álcool refinados na bancada química. O melhor combustível: carro (+60%), maçarico e bancada química (2 lotes).
	**Bobina de cobre** bobina	material	100		Fio de cobre enrolado num núcleo de ferro (torno). Peça do dínamo, do painel solar, da geladeira, do rádio e da bomba elétrica.
	**Botas** botas	roupa/armadura	1	dura 105 usos, proteção 5%, aquece 0.15	Sola de pneu velho. 5% menos dano.

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Botijão de gás** botijao	material	5		Gás de cozinha achado nas casas. Na bancada de maçarico rende 8 soldas (álcool e óleo rendem 1 cada).
	**Bumerangue** bumerangue	arma	1	dano 18	Ricocheteia de zumbi em zumbi (até 5) e pode deixar cada um tonto. Sempre volta. Quase sempre.
	**Cabo elétrico** cabo	material	100		Fio de cobre encapado em pano. Liga duas peças elétricas (borne de latão) a até 12 m: cada 4 m gasta 1. Pendura entre os bornes.
	**Cajado** cajado	arma	1	dano 70	Dispara mísseis mágicos. Ler o manual antes era opcional.
	**Calça reforçada** calca	roupa/armadura	1	dura 150 usos, proteção 10%, aquece 0.15	Pano grosso com joelheiras de sucata. 10% menos dano.
	**Camarão** camarao	comida	20		Pequeno, transparente e rápido. Na grelha fica rosa.
	**Camarão assado** camarao_assado	comida	20	cura 2	Rosinha e crocante.
	**Cano de cobre** cano	material	100		Leva água e vapor entre as máquinas (bomba, caixa d'água, caldeira, motor, destilaria, aspersor). Cada 2 m de cano gasta 1.
	**Capacete de ferro** capacete	roupa/armadura	1	dura 195 usos, proteção 15%	Panela de ferro com tiras de couro. 15% menos dano.
	**Capacete soldado** capacete_soldado	roupa/armadura	1	dura 258 usos, proteção 22%	Chapas de aço soldadas com viseira. 22% menos dano (a qualidade da solda muda a proteção e quanto aguenta).
	**Capuz de pano** capuz	roupa/armadura	1	dura 105 usos, proteção 5%, aquece 0.2	Protege um pouco a cabeça (5% menos dano).
	**Caranguejo** caranguejo	comida	8		Anda de lado e belisca. Mora no fundo e na margem.
	**Caranguejo assado** caranguejo_assado	comida	8	cura 8	Dá trabalho para comer. Vale a pena.
	**Caranguejo-aranha** caranguejo_aranha	comida	5		Pernas compridas demais para um bicho tão pequeno. Pouca carne, muito estilo.
	**Caranguejo-aranha assado** caranguejo_aranha_assado	comida	5	cura 8	As pernas viram petisco.
	**Carne assada** carne_assada	comida	100	cura 12	Suculenta. Estraga em uns 15 min.
	**Carne crua** carne_crua	comida	100		De caça. Crua faz mal: asse na fogueira, seque no secador ou defume.
	**Carne seca** carne_seca	comida	100	cura 6	Salgada e seca (secador ou defumador). Nunca estraga.
	**Carregador** carregador	arma	1		Dínamo de mão para a bateria da lanterna. Aperte rápido: devagar só cansa o braço.
	**Cartuchos de espingarda** cartucho_espingarda	material	100		Tubo de plástico com base de cobre, pólvora e 8 bagos de estanho. Raro: mesa (Manual de química) ou zonas contaminadas.
	**Carvão** carvao	material	20		Combustível da fornalha. Também serve para minas (pólvora caseira).
	**Carvão ativado** carvao_ativado	material	100		Carvão cozido no vapor bem quente: fica cheio de poros que seguram o gás. Recheio do filtro da máscara.

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Casaco de lã** casaco_la	roupa/armadura	1	dura 114 usos, proteção 6%, aquece 0.8	Tricô grosso com remendo de couro: quase tão quente quanto o de pele.
	**Casaco de pele** casaco_pele	roupa/armadura	1	dura 168 usos, proteção 12%, aquece 0.9	Forrado de pele: o mais quente (isolamento alto) e protege 12%.
	**Casaco de penas** casaco_penas	roupa/armadura	1	dura 87 usos, proteção 3%, aquece 0.75	Acolchoado de penas: quente e leve.
	**Casaco de tecido** casaco	roupa/armadura	1	dura 132 usos, proteção 8%, aquece 0.6	Forrado: protege do frio (isolamento térmico) e um pouco dos golpes (8%).
	**Cenoura** cenoura	comida	10	cura 3	Colhida no seu próprio canteiro. Faz bem para enxergar zumbi no escuro (dizem).
	**Cenoura assada** cenoura_assada	comida	10	cura 5	Doce e quente.
	**Chapa soldada** chapa	material	20		Chapa grande de ferro, de barras emendadas na bancada de solda. Paredes, pisos, telhados, vigas e portas de chapa (bem mais fortes que madeira).
	**Chinelo** chinelo	arma	1	dano 75	A arma mais temida de qualquer mãe. Nunca erra a cabeça: o zumbi cai duro para trás. E volta.
	**Colete de sucata** colete	roupa/armadura	1	dura 222 usos, proteção 18%	Chapas de sucata presas com fita. 18% menos dano.
	**Colherona** colher	arma	1	dura 300 usos, dano 20	Uma colher de sopa para um gigante com muita fome. Ninguém sabe de onde veio. Ninguém pergunta.
	**Comida estragada** comida_estragada	comida	100		Passou do ponto. Quase não enche e quase sempre deixa doente. Na composteira vira adubo.
	**Couraça soldada** couraca	roupa/armadura	1	dura 438 usos, proteção 42%	Peito e costas de chapa de aço soldada. 42% menos dano (a qualidade da solda muda a proteção e quanto aguenta).
	**Couro** couro	material	100		Pele curtida no secador: casaco de pele, correias, botas.
	**Célula de bateria** celula	material	100		Jarro de vidro com placas de cobre e zinco. Vai na estrutura da bateria (até 6): cada uma guarda 300 Wh e carrega/descarrega até 500 W.
	**Eixo de madeira** eixo	material	100		Leva a força rotacional. Cada item = 2 m (até 8 m por trecho). A ponta encaixa na porta de latão das máquinas; ponta solta vira um tripé, de onde outro eixo continua.
	**Eixo torneado** eixo_aco	material	20		Aço torneado no torno: o virabrequim do motor a vapor.
	**Eletrodos** eletrodo	material	100		Varetas de ferro com capa de barro (mesa). A bancada de solda gasta um por cordão.
	**Engrenagem** engrenagem	material	20		Feita no torno. O coração de qualquer máquina que gira.
	**Engrenagem de madeira** engrenagem_madeira	material	100		Vira a força em 90°: monte uma no eixo (ou tripé/porta) e outra no eixo que sai de lado, com os dentes encostados (montando perto, ela encaixa sozinha no ponto certo). Eixos paralelos se ligam por polia + esteira.
	**Enlatado** lata	comida	5	cura 5	Rótulo ilegível. Pode ser feijão, pode ser pêssego. É comida.
	**Enlatado quente** lata_quente	comida	5	cura 10	Esquentado na grelha. Agora dá até para saber o que era.
	**Enxofre** enxofre	material	100		Cristais amarelos com cheiro de ovo podre. Veios amarelos no deserto e nas montanhas (picareta). Vai na pólvora e no ácido.

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Espada** espada	arma	1	dura 300 usos, dano 34	Lâmina de aço, guarda de latão. Corta braços, pão e a paciência de quem afia.
	**Espingarda de dois canos** espingarda	arma	1	dano 144	Canos lado a lado, cães externos e gatilho duplo. 8 bagos por tiro (18 de dano cada): de perto derruba qualquer um, depois de uns 7 m espalha e perde força. 2 tiros e recarrega.
	**Esteira de couro** correia	material	100		Liga uma polia a outra polia (ou à polia de latão de uma máquina) a até 10 m, com as duas paralelas. Serve para levar a força do meio de um eixo até uma máquina.
	**Farinha** farinha	material	100		Farinha + água no forno de tijolo = pão.
	**Fibra de algodão** fibra	material	100		Fie na roca para fazer fio.
	**Filtro de máscara** filtro	material	100		Carvão ativado entre panos numa rosca de plástico. Dura 3 minutos dentro do gás; a máscara troca sozinha quando acaba.
	**Fio** fio	material	100		Teça no tear para fazer tecido.
	**Fio de cobre** fio_cobre	material	100		Barra de cobre puxada na trefiladora. Com fio, a mesa faz o dobro de cabo e o torno faz bobina com menos cobre.
	**Fita adesiva** fita	material	10		Conserta tudo, menos o fim do mundo. Ainda.
	**Fruta** fruta	comida	10	cura 25	Vermelha, meio torta, provavelmente comestível.
	**Gancho** gancho	arma	1		Clique e segure para balançar; a corda se recolhe sozinha. Não teste em zumbis.
	**Garrafa vazia** garrafa	material	100		Clique na água de um lago (sai suja) ou num coletor de chuva (sai potável).
	**Gordura** gordura	material	100		Do javali. Na prensa vira óleo (2 gorduras + garrafa).
	**Gorro de lã** gorro_la	roupa/armadura	1	dura 78 usos, proteção 2%, aquece 0.45	Esquenta bem a cabeça (isolamento 0,45).
	**Graveto** graveto	material	100		Galho seco. Cabo de ferramenta simples. Cai das árvores, sai da tábua no machado ou na bancada.
	**Grevas soldadas** grevas	roupa/armadura	1	dura 240 usos, proteção 20%	Canelas e coxas de chapa de aço soldada. 20% menos dano.
	**Lagosta** lagosta	comida	5		Garras grandes, humor pior ainda. Assada vale um banquete.
	**Lagosta assada** lagosta_assada	comida	5	cura 15	Vermelha, perfumada, digna de restaurante (que não existe mais).
	**Lanterna** lanterna	ferramenta	1		Lanterna de latão (L). Gasta bateria; recarregue com o carregador. Zumbis adoram uma luz na cara. Na mão secundária fica sempre à mão.
	**Lança** lanca	arma	1	dura 160 usos, dano 30	Haste comprida com ponta de ferro e farpa. Espeta peixe, caranguejo e zumbi (de longe).
	**Leite** leite	comida	100	cura 3	Da vaca mansa e alimentada ([E] com garrafa vazia). Estraga rápido.
	**Luneta** luneta	material	100		Tubo de bronze com duas lentes e os anéis de montagem. Na mesa, monta no rifle de um tiro.
	**Lâmpada** lampada	material	100		Bulbo de vidro com filamento de cobre. Vai nas lâmpadas e nas válvulas do rádio.
	**Lã** la	material	100		Tosquie a ovelha mansa ([E]). Na roca vira fio (1 lã = 1 fio); gorro e casaco de lã na mesa.

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Machado** machado	arma	1	dura 220 usos, dano 32	Derruba árvore em 3 golpes, zumbi em 2. Corta o tronco caído ali mesmo (2 tábuas).
	**Machado simples** machado_simples	arma	1	dura 77 usos, dano 19	Pedra amarrada num graveto. Derruba árvore, mas devagar.
	**Manual de química** manual_quimico	manual	1		Apostila de química industrial com manchas de queimado. Libera a bancada química, os cartuchos, os filtros e a máscara de gás.
	**Manual de soldagem** manual_soldagem	manual	1		Apostila com fotos de cordões bons e ruins. Libera a bancada de solda (armaduras e chapas) e a bancada de maçarico (cobre).
	**Manual do eletricista** manual_eletricista	manual	1		Apostila de curso técnico, cheia de esquemas. Libera a trefiladora e as receitas com fio de cobre.
	**Manual do ferreiro** manual_ferreiro	manual	1		Livro velho de oficina, com a tabela de cores do metal quente. Libera espada, capacete e peitoral na forja.
	**Martelo** martelo	arma	1	dura 400 usos	Constrói na grade invisível: paredes, pisos, tetos, pilares, janelas e portas.
	**Maça** taco	arma	1	dura 350 usos, dano 24	Pedaço de pau com ferro na ponta. A tecnologia mais confiável do fim do mundo.
	**Minério de cobre** minerio_cobre	material	20		Pedra com veias verdes. Na fornalha vira barra de cobre.
	**Minério de estanho** minerio_estanho	material	20		Pedra pesada com cristais cinza-prata (veios claros nas montanhas e no deserto). Na fornalha vira barra de estanho.
	**Minério de ferro** minerio_ferro	material	20		Pedra avermelhada e pesada. Na fornalha vira barra de ferro.
	**Muda de árvore** muda	semente	100		Planta no chão de terra (fora do deserto) ou numa floreira/canteiro vazio, que fica todo ocupado. Cresce em ~8 min; derrubada sempre devolve uma muda.
	**Máscara de gás** mascara_gas	roupa/armadura	1	dura 96 usos, proteção 4%, aquece 0.1	Borracha, duas lentes e o filtro de rosca. Deixa respirar nas zonas contaminadas enquanto o filtro durar. Ocupa a cabeça (sem capacete).
	**Ovo** ovo	comida	100		Da galinha mansa (bota sozinha quando está alimentada). Cru faz mal: frite na fogueira.
	**Ovo frito** ovo_frito	comida	100	cura 4	Da grelha da fogueira.
	**Pano** pano	material	10		Cheira estranho. Não pergunte de onde veio.
	**Parafusos** parafuso	material	100		Torneados no torno. Prendem caldeira, prensa e motor.
	**Pedra** pedra	material	20		Pedra de rua, de muro desabado e cavada das encostas (picareta). Vira pote, canteiro e alicerce. Clique no chão com 2 na mão: bloco de pedra (8 golpes de zumbi).
	**Peitoral de ferro** peitoral	roupa/armadura	1	dura 330 usos, proteção 30%	Armadura de verdade, feita na fornalha e na mesa. 30% menos dano.
	**Peixe defumado** peixe_defumado	comida	100	cura 10	Do defumador. Enche muito e nunca estraga.
	**Peixe seco** peixe_seco	comida	100	cura 6	Peixe salgado e seco no varal. Enche bem e não estraga.
	**Peixe-baixo** baixo	comida	4		Peixe com acabamento de contrabaixo: madeira sunburst, captadores, 4 cordas no flanco e tarraxas na barbatana. Comum em qualquer lago.

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Peixe-baixo assado** baixo_assado	comida	4	cura 10	Grave, encorpado, com notas defumadas.
	**Pele crua** pele	material	100		De caça. No secador vira couro.
	**Pena** pena	material	100		De pássaros e galinhas. Casaco de penas na mesa (quente e leve).
	**Picareta** picareta	arma	1	dura 220 usos, dano 28	Quebra rocha e veios de minério (ferro, cobre, carvão). Veios: pedra com pedaços laranja (ferro), verdes (cobre) ou pretos (carvão), mais comuns na montanha.
	**Picareta simples** picareta_simples	arma	1	dura 77 usos, dano 17	Lasca de pedra presa num graveto. Quebra rocha e veio, com paciência.
	**Plástico** plastico	material	100		Bioplástico de farinha (amido) e óleo, cozido na bancada química. Máscara de gás, filtros e cabo isolado.
	**Polia** polia	material	100		Monte no meio de um eixo e ligue com esteira a uma máquina ou a outra polia (eixos paralelos). Não vira tripé.
	**Pá** pa	arma	1	dura 200 usos, dano 26	Cava, planta e, se precisar, resolve zumbi. A ferramenta do fazendeiro do fim do mundo.
	**Pão caseiro** pao_fresco	comida	100	cura 4	Saído do forno. Estraga em uns 20 min.
	**Pão velho** pao	comida	5		Duro como tijolo. Serve de comida e, em último caso, de arma.
	**Pólvora** polvora	material	100		Salitre, enxofre e carvão misturados A FRIO na bancada química (quente demais, explode). Na mesa vira cartucho.
	**Revólver** pistola	arma	1	dano 40	Latão, madeira e pólvora de procedência duvidosa. Tambor de 6, rápido de atirar; cabeça = um tiro. Gasta balas de revólver.
	**Rifle com luneta** rifle_luneta	arma	1	dano 115	O rifle de um tiro com uma luneta de latão (8x). Mirando, você olha pela luneta: tiro de muito longe e quase sem dispersão.
	**Rifle de um tiro** rifle	arma	1	dano 115	Bloco basculante, cano longo e coronha de nogueira. Uma bala por vez, mas atravessa até 3 zumbis e derruba de longe. Mira de ferro; na mesa dá para montar uma luneta.
	**Salitre** salitre	material	100		Cristais brancos tirados do adubo na bancada química (morno e sem pressa). O fôlego da pólvora.
	**Sementes de abóbora** semente_abobora	semente	20		Plante em pote largo, canteiro ou cova (pá). Cresce em ~7 minutos.
	**Sementes de algodão** semente_algodao	semente	100		Planta algodão: dá fibra para a roca.
	**Sementes de cenoura** semente_cenoura	semente	20		Plante em pote, canteiro ou cova (pá). Cresce em ~4 minutos.
	**Sementes de trigo** semente_trigo	semente	100		Planta trigo (não se come cru: moa no moinho manual).
	**Serpentina de cobre** serpentina	material	20		Cano de cobre enrolado com as emendas soldadas a estanho (bancada de maçarico). Condensador da estação química e do alambique.
	**Sucata** sucata	material	10		Ferro torto e cano de cobre. Um dia vai virar algo incrível. Hoje é só sucata.
	**Suco de fruta** suco	comida	100	cura 4	Da prensa: fruta espremida. Mata a sede e ainda enche um pouco.

	Item	Tipo	Pilha	Números	Descrição
	**Talhadeira** talhadeira	arma	1	dura 300 usos	Tira triângulos de paredes, pisos e tetos. Janela, porta, buraco para espiar zumbi.
	**Tecido** tecido	material	100		Pano firme do tear: roupas quentes e pano melhor.
	**Terra** terra	material	100		Cavada do chão com a pá (golpe no chão). Clique no chão com ela na mão: põe um bloco de terra de 0,4 m (os zumbis quebram em 3 golpes). Vira parede de taipa.
	**Tijolo** tijolo	material	100		Argila cozida na fogueira. Base das fornalhas e construções mais fortes.
	**Tocha** tocha	ferramenta	1	dura 600 usos	Ilumina em volta enquanto está na mão (ou na mão secundária, sem largar a arma). Queima por meio dia (10 min) e acaba. Dá para pôr no chão ou na parede: continua queimando o que tinha.
	**Torrada** torrada	comida	5	cura 3	O pão velho finalmente mastigável.
	**Trigo** trigo	material	100		Moa no moinho manual para fazer farinha.
	**Tronco** tronco	material	4		Pesado. Na bancada vira 8 tábuas; com o machado, ali mesmo, só 2. Na fornalha vira carvão.
	**Tábua** tabua	material	20		Madeira de porta velha e cerca caída. Base de qualquer construção.
	**Vara de pesca** vara	arma	1		Bambu, carretilha de latão e uma boia vermelha. Paciência inclusa.
	**Vidro** vidro	material	20		Feito na fornalha com pedra. Lentes, lanternas, cajados.
	**Ácido de bateria** acido	material	100		Ácido sulfúrico (enxofre queimado na água, quente e com pressão). Renova as baterias: a saúde das células sobe.
	**Água potável** agua	comida	100		Água limpa (chuva ou filtrada).
	**Água suja** agua_suja	comida	100		Do lago, sem filtrar. Mata a sede, mas tem boa chance de deixar doente (vida caindo, stamina lenta, mais fome e sede).
	**Álcool** alcool	material	100		Da destilaria (trigo, fruta ou batata + água + fogo). Combustível dos carros (+35%) e antisséptico (bandagem com álcool).
	**Óleo** oleo	material	100		Da prensa (sementes de algodão ou gordura). Lubrifica o motor a vapor e também roda nos carros (+20% de tanque).